

**Pregunta 1**

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{n}{(3n+i)\sqrt{27n^2+24in+4i^2}}$$

Factorizamos  $n$  en el denominador para darle forma de suma de Riemann:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{n}{n \left(3 + \frac{i}{n}\right) \sqrt{n^2 \left(27 + 24 \left(\frac{i}{n}\right) + 4 \left(\frac{i}{n}\right)^2\right)}}$$

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \left[ \frac{1}{\left(3 + \frac{i}{n}\right) \sqrt{27 + 24 \left(\frac{i}{n}\right) + 4 \left(\frac{i}{n}\right)^2}} \right]$$

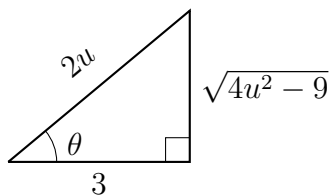
Reconociendo  $\Delta x = \frac{1}{n}$  y  $x_i = \frac{i}{n}$ , la expresión se convierte en la integral definida en  $[0, 1]$ :

$$L = \int_0^1 \frac{dx}{(x+3)\sqrt{4x^2+24x+27}} = \int_0^1 \frac{dx}{(x+3)\sqrt{4(x+3)^2-9}}$$

Sea  $u = x + 3 \implies du = dx$ . Límites:  $x = 0 \rightarrow u = 3$ ;  $x = 1 \rightarrow u = 4$ .

$$L = \int_3^4 \frac{du}{u\sqrt{4u^2-9}}$$

Sustitución Trigonométrica:



$$\sec \theta = \frac{2u}{3} \implies 2u = 3 \sec \theta$$

$$2du = 3 \sec \theta \tan \theta d\theta \implies du = \frac{3}{2} \sec \theta \tan \theta d\theta$$

$$\sqrt{4u^2-9} = 3 \tan \theta$$

Reemplazamos en la integral:

$$L = \int \frac{\frac{3}{2} \sec \theta \tan \theta d\theta}{\left(\frac{3}{2} \sec \theta\right) (3 \tan \theta)} = \frac{1}{3} \int d\theta = \frac{1}{3} \theta = \frac{1}{3} \operatorname{arcsec} \left( \frac{2u}{3} \right) \Big|_3^4$$

$$L = \frac{1}{3} \left[ \operatorname{arcsec} \left( \frac{8}{3} \right) - \operatorname{arcsec}(2) \right] = \frac{1}{3} \left( \operatorname{arcsec} \left( \frac{8}{3} \right) - \frac{\pi}{3} \right)$$

**Respuesta:**

$$L = \frac{1}{3} \operatorname{arcsec} \left( \frac{8}{3} \right) - \frac{\pi}{9}$$

**Pregunta 2**

Aproximar  $I = \int_{-2}^1 \frac{x}{1+|x|} dx$  con  $P = \{-2, -\frac{3}{2}, -1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1\}$

**Análisis de monotonía:**

$f(x) = \frac{x}{1+|x|} \implies f'(x) = \frac{1}{(1+|x|)^2} > 0 \implies f$  es estrictamente creciente.

En  $[x_{k-1}, x_k]$ :  $m_k = f(x_{k-1})$  y  $M_k = f(x_k)$ .

Evalutando  $f(x)$  en  $P$ :  $f(-2) = -\frac{2}{3}$ ;  $f(-1,5) = -\frac{3}{5}$ ;  $f(-1) = -\frac{1}{2}$ ;  $f(-0,5) = -\frac{1}{3}$ ;  $f(0,5) = \frac{1}{3}$ ;  $f(1) = \frac{1}{2}$ .

Subintervalos  $(\Delta x_k)$ : 0,5, 0,5, 0,5, 1,0, 0,5.

**Suma Inferior (L):**

$$\begin{aligned} L(f, P) &= \sum m_k \Delta x_k \\ &= \left(-\frac{2}{3}\right) \frac{1}{2} + \left(-\frac{3}{5}\right) \frac{1}{2} + \left(-\frac{1}{2}\right) \frac{1}{2} + \left(-\frac{1}{3}\right) (1) + \left(\frac{1}{3}\right) \frac{1}{2} \\ &= -\frac{1}{3} - \frac{3}{10} - \frac{1}{4} - \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = -\frac{63}{60} = -\frac{21}{20} \end{aligned}$$

**Suma Superior (U):**

$$\begin{aligned} U(f, P) &= \sum M_k \Delta x_k \\ &= \left(-\frac{3}{5}\right) \frac{1}{2} + \left(-\frac{1}{2}\right) \frac{1}{2} + \left(-\frac{1}{3}\right) \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3}\right) (1) + \left(\frac{1}{2}\right) \frac{1}{2} \\ &= -\frac{3}{10} - \frac{1}{4} - \frac{1}{6} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = -\frac{8}{60} = -\frac{2}{15} \end{aligned}$$

Aproximación por punto medio:

$$I \approx \frac{U+L}{2} = \frac{-\frac{8}{60} - \frac{63}{60}}{2} = -\frac{71}{120} \approx -0,5916$$

Cota del error máximo  $(U - L)$ :

$$\text{Error} \leq U - L = -\frac{8}{60} - \left(-\frac{63}{60}\right) = \frac{55}{60} = \frac{11}{12} \approx 0,916$$

**Respuesta:**

$$\boxed{\int_{-2}^1 \frac{x}{1+|x|} dx \approx -\frac{71}{120}; \quad \text{Cota de error} \leq \frac{11}{12}}$$

**Pregunta 3**

El área se define como  $A = \int_{-5}^3 |f(x)| dx$ .

**Signos de  $f(x)$ :**

- $x \in [-5, -3] \implies f(x) \geq 0$
- $x \in [-3, 0] \implies f(x) \leq 0$
- $x \in [0, 3] \implies f(x) \leq 0$

El área total descompuesta es:

$$A = \int_{-5}^{-3} \left( \frac{x^2}{9} - 1 \right) dx - \int_{-3}^0 \left( \frac{x^2}{9} - 1 \right) dx - \int_0^3 (-2x^2 - 1) dx$$

Aplicando la definición formal  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x$ :

**Región 1:**  $x \in [-5, -3]$ .  $\Delta x = \frac{2}{n}$ ,  $x_i = -5 + \frac{2i}{n}$ .

$$\begin{aligned} A_1 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n \left[ \frac{1}{9} \left( -5 + \frac{2i}{n} \right)^2 - 1 \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n \left( \frac{16}{9} - \frac{20i}{9n} + \frac{4i^2}{9n^2} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \frac{32}{9} - \frac{40}{9n^2} \frac{n(n+1)}{2} + \frac{8}{9n^3} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \right] \\ &= \frac{32}{9} - \frac{20}{9} + \frac{8}{27} = \frac{44}{27} \end{aligned}$$

**Región 2:**  $x \in [-3, 0]$ . Usando  $1 - \frac{x^2}{9}$ .  $\Delta x = \frac{3}{n}$ ,  $x_i = -3 + \frac{3i}{n}$ .

$$\begin{aligned} A_2 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{n} \sum_{i=1}^n \left[ 1 - \frac{1}{9} \left( -3 + \frac{3i}{n} \right)^2 \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{n} \sum_{i=1}^n \left( \frac{2i}{n} - \frac{i^2}{n^2} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \frac{6}{n^2} \frac{n(n+1)}{2} - \frac{3}{n^3} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \right] = 3 - 1 = 2 \end{aligned}$$

**Región 3:**  $x \in [0, 3]$ . Usando  $2x^2 + 1$ .  $\Delta x = \frac{3}{n}$ ,  $x_i = \frac{3i}{n}$ .

$$\begin{aligned} A_3 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{n} \sum_{i=1}^n \left[ 2 \left( \frac{3i}{n} \right)^2 + 1 \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \frac{54}{n^3} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{3n}{n} \right] \\ &= 18 + 3 = 21 \end{aligned}$$

$$\text{Área Total} = A_1 + A_2 + A_3 = \frac{44}{27} + 2 + 21 = \frac{665}{27}$$

**Respuesta:**

$$A = \frac{665}{27} \text{ u}^2$$

**Pregunta 4**

El Teorema del Valor Medio para integrales garantiza que si  $m \leq f(x) \leq M$  en  $[a, b]$ , entonces:

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a)$$

Acotamos la función  $f(x) = \frac{1}{\sqrt{25-\cos^2(x)}}$  en el intervalo  $[3, 4]$  de longitud  $(4-3) = 1$ . Sabemos que para cualquier  $x$  real:

$$0 \leq \cos^2(x) \leq 1$$

Multiplicando por  $-1$  y sumando 25 :

$$24 \leq 25 - \cos^2(x) \leq 25$$

Tomando raíz cuadrada y luego inversas (invirtiendo la desigualdad):

$$\frac{1}{\sqrt{25}} \leq \frac{1}{\sqrt{25 - \cos^2(x)}} \leq \frac{1}{\sqrt{24}}$$

$$0,2 \leq f(x) \leq \frac{1}{2\sqrt{6}} \approx 0,20412$$

Como  $0,20412 < 0,205$ , se cumple de manera estricta que:

$$0,2 \leq f(x) \leq 0,205$$

Al integrar sobre un intervalo de longitud 1:

$$\int_3^4 0,2 \, dx \leq \int_3^4 \frac{dx}{\sqrt{25 - \cos^2(x)}} \leq \int_3^4 0,205 \, dx$$

**Respuesta:**

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| $0,2 \leq \int_3^4 \frac{dx}{\sqrt{25 - \cos^2(x)}} \leq 0,205 \quad (\text{L.Q.Q.D.})$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|

**Pregunta 5**

$$I = \int_{-1/2}^{1/2} \left[ \cos(\sin(x)) \cdot \ln \left( \frac{1+x}{1-x} \right) + 2x + 3 \right] dx$$

Por la propiedad de integrales simétricas  $\int_{-a}^a f(x)dx$ , si  $f(x)$  es una función impar ( $f(-x) = -f(x)$ ), su integral es cero.

Analizamos los primeros términos como una sola función

$$h(x) = \cos(\sin(x)) \cdot \ln \left( \frac{1+x}{1-x} \right) + 2x:$$

$$\begin{aligned} h(-x) &= \cos(\sin(-x)) \cdot \ln \left( \frac{1-x}{1+x} \right) + 2(-x) \\ &= \cos(-\sin(x)) \cdot \ln \left( \left( \frac{1+x}{1-x} \right)^{-1} \right) - 2x \\ &= \cos(\sin(x)) \cdot \left[ -\ln \left( \frac{1+x}{1-x} \right) \right] - 2x \\ &= - \left[ \cos(\sin(x)) \cdot \ln \left( \frac{1+x}{1-x} \right) + 2x \right] \\ &= -h(x) \end{aligned}$$

Como  $h(x)$  es una función impar, su integral en  $[-1/2, 1/2]$  es exactamente 0.

La expresión original se reduce a la integral de la constante 3:

$$I = 0 + \int_{-1/2}^{1/2} 3 dx = 3 \left( \frac{1}{2} - \left( -\frac{1}{2} \right) \right) = 3(1) = 3$$

**Respuesta:**

$$\boxed{I = 3}$$

**Pregunta 6**

$$G(x) = \int_{x^2}^{x^3} \left( \frac{1}{t+2} + \int_2^t \frac{du}{1+u^3} \right) dt$$

Definamos  $H(t) = \frac{1}{t+2} + \int_2^t \frac{du}{1+u^3}$ . Entonces  $G(x) = \int_{x^2}^{x^3} H(t)dt$ .

Aplicando el Primer Teorema Fundamental del Cálculo (Regla de Leibniz):

$$G'(x) = H(x^3) \cdot 3x^2 - H(x^2) \cdot 2x$$

Derivamos por segunda vez usando la regla del producto y la regla de la cadena:

$$G''(x) = 6xH(x^3) + 9x^4H'(x^3) - 2H(x^2) - 4x^2H'(x^2)$$

Para  $x = 1$ :

$$G''(1) = 6H(1) + 9H'(1) - 2H(1) - 4H'(1) = 4H(1) + 5H'(1)$$

Calculamos  $H(1)$  y  $H'(1)$ : Para la derivada  $H'(t)$ , por el T.F.C.:  $H'(t) = -\frac{1}{(t+2)^2} + \frac{1}{1+t^3}$ . Evaluando en  $t = 1$ :

$$H'(1) = -\frac{1}{(3)^2} + \frac{1}{1+(1)^3} = -\frac{1}{9} + \frac{1}{2} = \frac{7}{18}$$

Para calcular  $H(1)$ , resolvemos la integral racional:

$$H(1) = \frac{1}{3} + \int_2^1 \frac{du}{1+u^3} = \frac{1}{3} - \int_1^2 \left( \frac{1/3}{u+1} - \frac{(1/3)u - 2/3}{u^2 - u + 1} \right) du$$

$$\int \frac{du}{1+u^3} = \frac{1}{3} \ln|u+1| - \frac{1}{6} \ln|u^2 - u + 1| + \frac{\sqrt{3}}{3} \arctan\left(\frac{2u-1}{\sqrt{3}}\right)$$

Evaluando la integral  $\int_2^1$  se obtiene:  $\frac{1}{3} \ln(2) - \frac{1}{6} \ln(3) - \frac{\pi\sqrt{3}}{18}$

$$H(1) = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \ln(2) - \frac{1}{6} \ln(3) - \frac{\pi\sqrt{3}}{18}$$

Reemplazando en  $G''(1)$ :

$$G''(1) = 4 \left( \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \ln(2) - \frac{1}{6} \ln(3) - \frac{\pi\sqrt{3}}{18} \right) + 5 \left( \frac{7}{18} \right)$$

$$= \frac{4}{3} + \frac{4}{3} \ln(2) - \frac{2}{3} \ln(3) - \frac{2\pi\sqrt{3}}{9} + \frac{35}{18}$$

$$= \frac{59}{18} + \frac{4}{3} \ln(2) - \frac{2}{3} \ln(3) - \frac{2\pi\sqrt{3}}{9}$$

**Respuesta:**

$$G''(1) = \frac{59}{18} + \frac{4}{3} \ln(2) - \frac{2}{3} \ln(3) - \frac{2\pi\sqrt{3}}{9}$$